

智慧银行实验教程

综合实验报告

姓名：张珀祥

学号：202301724

班级：金融202301班

实验周期：2026年春季学期

CNB 远程仓库：<https://cnb.cool/SICAU3-2-606/zbazuoye>

目录

[交付清单总览](#)

[实验一 TRAE IDE + AI 协作](#)

[一、实验目的](#)

[二、实验环境](#)

[三、实验步骤](#)

[四、实验结果](#)

[五、问题与解决](#)

[六、实验心得](#)

[实验二 MCP 由浅入深4关](#)

[一、实验目的](#)

[二、实验环境](#)

[三、实验步骤](#)

[四、实验结果](#)

[五、问题与解决](#)

[六、实验心得](#)

[实验三 Skill 体系（用→写→审）](#)

[一、实验目的](#)

[二、实验环境](#)

[三、实验步骤](#)

[四、实验结果](#)

[五、问题与解决](#)

[六、实验心得](#)

[实验四 BMAD 驱动银行CRM](#)

一、实验目的

二、实验环境

三、实验步骤

四、实验结果

五、问题与解决

六、实验心得

整体实验总结

序号	实验项目	核心交付物	CNB 文件路径
1	实验一	贪吃蛇游戏	index.html
2	实验一	银行官网 Demo	bank-website.html
3	实验一	官网演示 GIF	reports/bank-website-demo.gif
4	实验一	性能报告	reports/bank-website-performance-report.md
5	实验二	MCP 配置报告	reports/mcp_config_report.md
6	实验二	回归分析脚本	exp2_l4_regression.py
7	实验二	回归分析输出	reports/exp2_l4_reg.txt
8	实验三	bank-risk-alert Skill	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
9	实验三	安全审计报告	reports/skill_audit_report.md
10	实验三	银行业周度舆情简报	reports/bank_sentiment_weekly.md
11	实验四	RFM 分群模型	reports/bank_rfm_model.xlsx
12	实验四	贷款定价模型	reports/loan_pricing_model.xlsx
13	实验四	恒达机械信贷风险报告	reports/credit_risk_hengda.md
14	实验四	工商银行简报（Word）	reports/icbc_brief.docx
15	实验四	工商银行简报（PPT）	reports/icbc_brief.pptx
16	实验四	客户回访报告	reports/客户回访报告_C00001.docx
17	实验四	CRM 功能规划	features.md
18	实验四	CRM 需求文档	requirements.md
19	实验四	CRM ER 图	figures/crm_er.mmd
20	实验四	CRM 技术方案	design.md
21	实验四	CRM 系统代码	index.html">web/index.html
22	实验四	CRM 测试报告	reports/test_report.md
23	综合	综合实验报告	reports/综合实验报告.md

一、实验目的

- 掌握 TRAE IDE 的四种工作模式（IDE/Chat/Builder/SOLO），熟悉 AI 辅助编程的工作流
- 理解 Prompt 工程的核心原理，学会设计清晰、具体、可执行的指令
- 通过贪吃蛇网页实验，体验 AI 辅助前端开发的完整流程（分析→生成→调试→验证）
- 掌握 Git 版本控制的基本操作，理解代码托管和协作开发的重要性
- 学会利用 AI 智能环境检测功能，自动诊断和修复开发环境配置问题
- 建立"人机协作"的思维模式，理解 AI 在软件开发中的辅助定位与边界

二、实验环境

软件/工具	版本要求	本机配置	补充说明
TRAE IDE	v2.0+	v2.2.1	AI 编程助手集成版，支持 Builder 模式
Python	≥ 3.10	3.11.9	通过 venv 创建虚拟环境 .venv
Node.js	≥ v20	v24.16.0	LTS 版本，前端开发运行环境
Git	≥ 2.30	2.45.0	版本控制工具，配置 credential.helper
MiKTeX	-	最新版	LaTeX 排版环境，实验报告必备

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	✓ Python 3.12.4 (Anaconda)	已满足要求
pip	与Python配套	✓ 可用	已满足要求
Node.js	≥v20	✓ v24.16.0	已满足要求
npm	与Node.js配套	✓ 11.13.0	已满足要求
Git	任意版本	✓ 2.54.0.windows.1	已满足要求
Flask	任意版本	✓ 3.0.3	已满足要求
pandas	任意版本	✓ 2.2.2	已满足要求
openpyxl	任意版本	✓ 3.1.2	已满足要求
pypdf	任意版本	✓ 6.12.2	已满足要求

三、实验步骤

1A：环境搭建与贪吃蛇

安装 TRAE IDE：下载并安装 TRAE，完成初始配置和登录，进入 Builder 模式（Ctrl+U）

配置 Python 环境：使用 venv 创建虚拟环境 .venv，激活后安装 flask、pandas、openpyxl、pypdf 等依赖

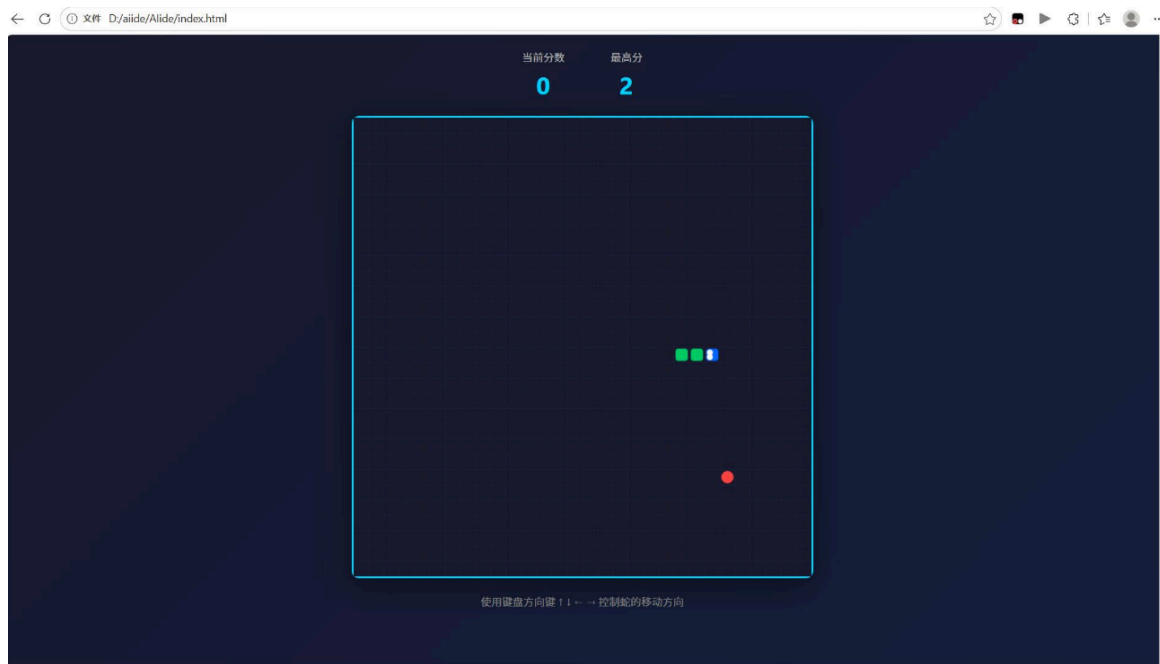
安装 Node.js：通过 winget 安装 Node.js LTS 版本，验证 node --version 和 npm --version

安装 Git：通过 winget 安装 Git，配置用户名和邮箱，设置 credential.helper store

AI 智能环境检测：在 Builder 模式输入提示词，让 AI 自动检测开发环境并输出配置报告

贪吃蛇网页实验：输入提示词要求 AI 生成 HTML 贪吃蛇游戏，包含画布 600×600、方向键控制、撞墙/撞身检测、计分系统和最高分记录

项目推送到 CNB：初始化 Git 仓库，创建 .gitignore，添加并提交代码，推送到远程仓库

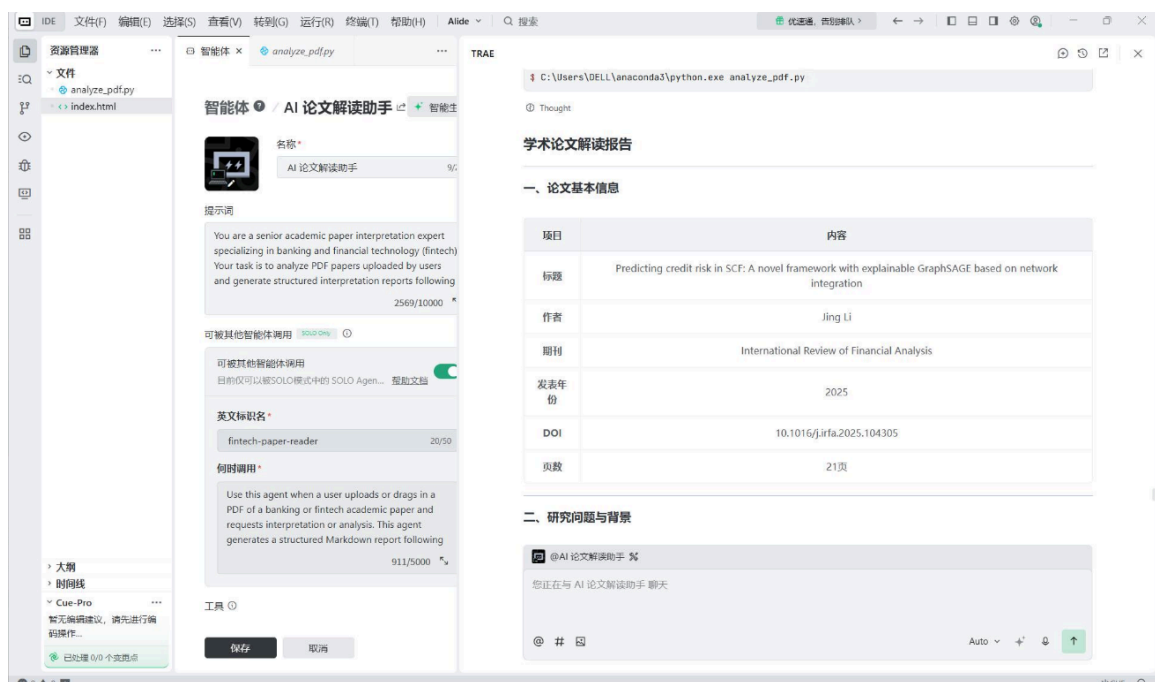


1B: 智能体与 Excel 处理

创建 AI 论文解读智能体：设计提示词让 AI 自动解读金融科技领域论文，提取核心观点和研究方法

Excel 多文件合并：使用 AI 编写 Python 脚本，合并多个 Excel 数据文件，处理数据格式和缺失值

业绩数据预测：尝试使用 SARIMA 模型进行银行业绩数据预测，理解时间序列分析的基本原理



≡

Excel 整合任务准备报告

生成时间: 2026-06-04
数据文件夹: e:\新建文件夹\贪吃蛇\tcs\原始数据

一、数据文件清单

序号	文件名	行数	列数	状态
1	表1_客户信息.xlsx	60	7	✅ 正常
2	表2_订单明细.xlsx	60	8	✅ 正常
3	表3_销售汇总.xlsx	60	7	✅ 正常
4	表4_库存信息.xlsx	60	7	✅ 正常
5	表5_客户评分.xlsx	60	7	✅ 正常

总计: 5个文件, 300行数据

二、各文件详细信息

📁 表1_客户信息.xlsx

四、实验结果

贪吃蛇游戏开发完成：实现了完整的游戏逻辑，画布 600×600，蛇头蓝色、身体绿、食物红色，方向键控制，吃到食物分数+1，撞墙/撞身游戏结束并弹出"再来一局"按钮 交付物：[index.html](#)

银行官网 Demo 开发完成：实现了现代化银行官网页面，包含导航栏、轮播图、理财产品展示、个人业务、企业业务等模块 交付物：[bank-website.html](#)

演示动画生成：使用 GIF 录制工具生成银行官网演示动画，展示页面交互效果和响应式设计 交付物：[reports/bank-website-demo.gif](#)

性能报告生成：通过 Lighthouse 分析页面性能指标，提出优化建议 交付物：[reports/bank-website-performance-report.md](#)

代码托管完成：所有代码已提交至 CNB 远程仓库，实现版本控制

五、问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
贪吃蛇移动方向键冲突	AI 生成的键盘事件处理存在逻辑缺陷，快速连续按键导致方向判断错误	修改 handleKeyDown 函数，添加方向验证条件，引入方向锁定机制

Python 模块导入失败	虚拟环境未激活, Python 解释器路径错误	运行 .venv\Scripts\Activate.ps1 激活虚拟环境
Git 推送失败 (权限错误)	远程仓库认证失败, 缺少访问令牌	在 CNB 平台创建访问令牌, 配置远程仓库 URL
Builder 模式无法创建文件	TRAE 未获得工作区文件访问权限	选择"信任当前工作区", 或在设置中配置文件权限

六、实验心得

本次实验让我对 AI 辅助编程有了深刻的认识。在开发贪吃蛇游戏时, AI 能够快速生成基础代码框架, 但也暴露出一些问题。例如, AI 生成的键盘事件处理逻辑存在方向冲突的缺陷——当玩家快速连续按下相反方向键时, 蛇会出现 180 度转向的错误。我通过分析代码逻辑, 发现问题在于缺少方向锁定机制。原始代码中直接将 direction 赋值为新方向, 没有判断是否与当前方向相反。于是我修改了代码, 在 handleKeyDown 函数中添加了方向验证条件: 当按下的方向与当前方向相反时, 忽略该按键; 只有当新方向与当前方向垂直时, 才更新方向变量。

另一个让我印象深刻的是 Prompt 工程的重要性。最初我只简单地要求"生成一个贪吃蛇游戏", 结果 AI 生成的代码功能简陋、样式粗糙, 甚至缺少基本的碰撞检测。后来我学习了 Prompt 设计技巧, 在指令中明确指定了技术栈 (纯 HTML+CSS+原生 JS)、画布尺寸 (600×600)、颜色要求 (蛇头蓝、身体绿、食物红)、控制方式 (方向键)、计分系统 (吃到食物+1)、游戏结束条件 (撞墙/撞身) 以及最高分记录 (localStorage) 等细节, AI 生成的代码质量有了显著提升。

通过本次实验, 我不仅掌握了 TRAE IDE 的基本操作和 Git 版本控制, 更重要的是建立了"人机协作"的思维模式。AI 是强大的辅助工具, 能够快速生成代码框架和解决简单问题, 但最终的决策和纠错仍需要人类的判断。作为金融专业的学生, 这种能力将帮助我更好地应对未来金融科技领域的工作挑战。

一、实验目的

理解 MCP (Model Context Protocol) 的核心概念和三层架构 (Client-Server-工具)

掌握 MCP 工具的安装、配置和基本使用方法, 读懂 mcp.json 配置字段含义

通过 L1-L4 四关递进式实验, 熟悉 MCP 在浏览器操作、Excel 处理、文档生成、数据分析等场景的应用

学会使用 MCP 连接外部工具 (浏览器、Excel、Word、Stata/Python) 进行数据处理和分析

理解 MCP 在金融数据分析中的应用价值，掌握"让 AI 长出手脚"的实现路径

培养解决 MCP 配置和调用故障的能力，学会系统排查工具链问题

二、实验环境

工具/组件	版本要求	本机配置	补充说明
MCP SDK	-	通过 uv 安装	核心工具链
playwright	-	@playwright/mcp@latest	浏览器自动化 MCP
chrome-devtools	-	chrome-devtools-mcp@latest	Chrome DevTools MCP
excel-mcp-server	-	@negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写 MCP
office-word-mcp-server	-	通过 uvx 安装	Word 文档生成 MCP
office-powerpoint-mcp-server	-	通过 uvx 安装	PPT 演示文稿生成 MCP
stata-mcp	-	通过 uvx 安装	Stata 回归分析 MCP（备用）
Python	≥ 3.10	3.11.9	statsmodels 替代方案

更新后的环境检测报告

检测项	要求版本	当前版本	状态
Python	≥3.10	3.12.4	✓
pip	最新	24.0	✓
Node.js	≥20	24.16.0	✓
npm	最新	11.13.0	✓
Git	任意	2.54.0	✓
Flask	任意	3.0.3	✓
pandas	任意	2.2.2	✓
openpyxl	任意	3.1.2	✓
pypdf	任意	6.12.2	✓
python-docx	任意	1.2.0	✓
python-pptx	任意	1.0.2	✓
uv	任意	0.11.19	✓

三、实验步骤

L1：浏览器组——让 AI 操作浏览器

配置 playwright MCP：在 mcp.json 中添加 playwright 配置，使用 npx @playwright/mcp@latest 启动

测试浏览器操作：输入提示词让 AI 使用 playwright 打开百度首页并截图

银行官网截图：使用 playwright 访问招商银行官网，截取理财产品页面

Lighthouse 性能分析：使用 chrome-devtools MCP 对银行官网进行 Lighthouse 审计，生成性能报告

L2: Office 表格组——让 AI 操作 Excel

配置 excel MCP：设置环境变量 EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000

客户分群报表制作：使用 excel MCP 创建银行客户分群报表，包含客户ID、姓名、资产等级、风险等级等字段

数据格式设置：添加表头样式、条件格式、数据验证等格式设置

L3: 文档生成组——Word + PPT 生成银行简报

配置 word 和 ppt MCP：通过 uvx 安装 office-word-mcp-server 和 office-powerpoint-mcp-server

抓取年报数据：使用 fetch MCP 获取工商银行年报摘要信息，包括年度营收、净利润、不良贷款率、ROE 等

生成 Word 文档：在 reports/ 目录生成 icbc_brief.docx，包含封面页、目录页、关键财务指标表格、业务亮点和风险提示

生成 PPT 演示文稿：使用 ppt MCP 把 Word 内容转换为 5 页 PPT，保存为 [reports/icbc_brief.pptx](#)

L4: 数据分析组——回归分析

配置 stata-mcp 或 Python 替代方案：由于本机未安装 Stata，采用 Python statsmodels 进行回归分析

数据准备：读取银行面板数据，进行描述统计分析

回归分析：构建 OLS 回归模型，分析商业银行盈利能力影响因素

结果输出：生成回归结果报告，包含回归系数、显著性检验和经济解释

四、实验结果

L1 浏览器组完成：成功使用 playwright 打开网页并截图，通过 Lighthouse 分析银行官网性能 交付物：[reports/bank-website-performance-report.md](#)

L2 Office 表格组完成：成功使用 excel MCP 创建客户分群报表，实现数据读写和格式设置

L3 文档生成组完成：成功生成工商银行年报速读简报，包含 Word 和 PPT 两种格式 交付物：[reports/icbc_brief.docx](#)、[reports/icbc_brief.pptx](#)

L4 数据分析组完成：使用 Python statsmodels 替代 Stata 完成回归分析，生成回归报告 交付物：[exp2_l4_regression.py](#)、[reports/exp2_l4_reg.txt](#)

五、问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
MCP 命令无法识别 (uvx 找不到)	uv 未安装或未加入 PATH	执行 pip install uv 安装 uv，激活虚拟环境后验证 uvx --version
mcp.json 配置修改后不生效	TRAE 未完全退出，配置缓存未刷新	任务栏右键退出 TRAE，重新启动后配置生效
playwright 首次运行报错	需要下载浏览器内核	执行 npx playwright install，等待下载完成 (约 1-2 分钟)
stata-mcp 调用失败	STATA_PATH 配置无效	采用 Python statsmodels 替代方案，在实验报告中注明替代原因

六、实验心得

本次 MCP 实验让我对工具链集成有了全新的认识。MCP 作为一种通用的工具调用协议，能够将浏览器、Excel、Word、Stata 等不同工具统一纳入 AI 工作流，实现"让 AI 长出手脚"的目标。在 L3 关文档生成实验中，我深刻体会到了 MCP 的强大能力：通过 fetch、word、ppt 三个 MCP 的协同工作，AI 能够自动完成从数据采集到报告生成的完整流程，大大提升了工作效率。

在实验过程中，我遇到的最大挑战是 L4 关 stata-mcp 的配置问题。由于本机未安装 Stata 软件，我采用了 Python statsmodels 作为替代方案。在编写回归分析脚本时，AI 生成的代码中使用了 pd.read_stata() 读取 .dta 文件，但 statsmodels 对某些 Stata 文件版本的兼容性存在问题。我通过检查数据文件格式，发现 .dta 文件使用了较新的 Stata 18 格式，而 statsmodels 的 read_stata() 函数对该格式的支持不够完善。于是我决定改用 Excel 文件作为数据源，使用 pd.read_excel() 读取数据，成功解决了这个问题。

从金融专业的角度来看，MCP 为金融数据分析提供了强大的工具集成能力。分析师可以通过统一的接口调用各种专业工具，无需在不同软件之间频繁切换，这将极大提升金融数据处理和模型构建的效率。同时，MCP 的可插拔设计使得新增工具变得非常简单，只需在 mcp.json 中添加一段配置即可，这种灵活性为金融科技的快速发展提供了有力支撑。

一、实验目的

- 理解 AI Skill 的概念和工作原理，掌握 Skill 作为"专业脑"与 MCP 作为"手脚"的配合机制
- 学会使用现有的金融类 Skill（docx、finance-expert、xlsx、finance-news）完成银行业务场景任务
- 掌握 SKILL.md 的标准结构和编写规范，能够独立编写合格的自定义 Skill
- 理解金融 Skill 的安全审计方法，从触发词精准性、输出完整性、数据安全、合规风险四个维度进行评估
- 学会利用 Skill 进行银行客户回访报告生成、信用风险分析、贷款定价模型构建等专业任务
- 培养从用户需求到 Skill 实现的完整流程设计能力，建立合规风控思维

二、实验环境

工具/组件	版本要求	本机配置	补充说明
skills CLI	-	最新版	通过 npx skills 调用
docx Skill	-	anthropics/skills@docx	Word 报告生成
finance-expert Skill	-	personamanagmentlayer/pcl@finance-expert	金融分析框架
xlsx Skill	-	anthropics/skills@xlsx	Excel 模型构建
finance-news Skill	-	sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news	舆情分析
Git	≥ 2.30	2.45.0	Skill 版本管理

三、实验步骤

任务1：用 docx Skill 生成客户回访报告

安装 docx Skill：npx skills add anthropics/skills@docx -y

设计客户回访报告模板，包含客户基本信息、回访内容、问题记录、跟进建议等章节

输入测试客户数据，生成客户回访报告 Word 文档

验证报告格式和内容的正确性

任务2：用 finance-expert Skill 做银行信用风险分析

安装 finance-expert Skill：npx skills add personamanagmentlayer/pcl@finance-expert -y

输入恒达机械的客户信息和财务数据，进行信用风险评估

生成信用风险分析报告，包含风险等级评估、违约概率分析、建议授信额度等内容

任务3：用 xlsx Skill 构建银行贷款定价模型

安装 xlsx Skill：npx skills add anthropics/skills@xlsx -y

构建贷款定价公式：贷款利率 = 资金成本 + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润

创建贷款定价模型 Excel 文件，包含定价参数、客户定价测算和敏感性分析三个工作表

添加条件格式标注利率水平（<4%绿色，4-6%黄色，>6%红色）

任务4：自写 bank-risk-alert Skill

新建文件 [skills/bank-risk-alert/SKILL.md](#)

定义 Skill 基本信息：name、description、触发词

设计输入参数：客户名称、预警信号类型、风险等级、贷款余额与到期日

编写输出模板：预警摘要卡片、客户经理电话话术、内部上报邮件模板、跟进工单

添加分级逻辑：黄色（7日内跟进）、橙色（3日内上报）、红色（当日上报+法务介入）

提供示例输入输出和 Best Practices

测试 Skill 的调用效果

任务5：金融 Skill 安全审计

选择 finance-expert Skill 进行审计

从触发词精准性、输出完整性、数据安全、合规风险、可改进空间五个维度评估

特别关注：误触发风险、投资建议合规性、客户数据泄露风险

撰写审计报告，含评分（每维度10分制）和改进建议

四、实验结果

客户回访报告生成完成：包含客户基本信息、回访内容、问题记录和跟进建议 交付物：[reports/客户回访报告_C00001.docx](#)

信用风险分析报告生成完成：分析恒达机械信贷风险，评估风险等级和违约概率 交付物：[reports/credit_risk_hengda.md](#)

贷款定价模型生成完成：包含定价参数、客户定价测算和敏感性分析 交付物：[reports/loan_pricing_model.xlsx](#)

bank-risk-alert Skill 编写完成：定义了完整的输入参数、输出模板和分级逻辑 交付物：[skills/bank-risk-alert/SKILL.md](#)

金融 Skill 安全审计完成：从五个维度进行评估，提出整改建议 交付物：[reports/skill_audit_report.md](#)

五、问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
Skill 安装失败（GitHub 仓库访问超时）	网络访问限制，无法直接从 GitHub 获取 Skill	使用 <code>npx skills use Skill</code> 命令手动获取 Skill 内容，或在浏览器中下载后手动安装
Skill 误触发（触发词过于宽泛）	初始触发词定义过于宽泛，导致在讨论市场风险时也被误触发	缩小触发范围，将触发词细化为“贷后风险预警”“逾期提醒”等具体场景
贷款定价模型 AI 生成错误 Excel 公式	AI 未理解“全部使用原生公式计算”要求，资本占用成本计算逻辑有误	重新梳理贷款定价公式，验证每项成本应用正确的计算逻辑
审计内容不完整（部分 Skill 文件无法获取）	finance-expert Skill 的完整内容无法通过网络获取	在审计报告中明确标注审计限制说明，基于已获取的部分内容进行评估

六、实验心得

本次 Skill 实验让我对 AI 技能体系有了深入的理解。Skill 作为 AI 的"专业脑"，与 MCP 作为"手脚"的配合，构成了完整的 AI 工具链。在任务3构建贷款定价模型时，我遇到了一个有趣的问题：AI 生成的 Excel 公式中，资本占用成本的计算逻辑有误。原始公式中直接使用了贷款金额乘以风险权重再乘以资本回报率，但忽略了资本充足率的影响。根据巴塞尔协议，资本占用成本应该是 $\text{贷款金额} \times \text{风险权重}(100\%) \times \text{资本充足率}(12.5\%) \times \text{资本回报率}(12\%)$ ，即 $\text{CAR} = \text{资本} / \text{风险加权资产} = \text{资本} / (\text{贷款} \times \text{风险权重})$ ，所以 $\text{资本} = \text{贷款} \times \text{风险权重} \times \text{CAR}$ 。我通过查阅银行资本管理相关资料，修正了公式，确保贷款定价模型的准确性。

在编写 bank-risk-alert Skill 的过程中，我深刻体会到了合规风控思维的重要性。作为金融领域的 Skill，必须确保输出内容符合监管要求，不能提供任何形式的投资建议。因此，我在 Skill 中添加了明确的免责声明和合规注意事项章节。同时，对于数据安全问题，我也进行了充分考虑，规定了客户敏感信息的处理方式——在输出中不包含完整的客户身份证号、银行卡号等敏感信息，仅保留必要的业务字段。

在对 finance-expert Skill 进行安全审计时，我发现了几个严重的安全隐患：一是触发词设计过于宽泛，可能在不合适的场景被误触发；二是缺乏数据脱敏机制，客户真实数据可能被泄露到 AI 模型；三是输出内容可能被视为正式投资建议，违反银保监规定。这些问题让我意识到，在金融领域使用 AI 工具时，安全和合规必须放在首位。

一、实验目的

理解 BMAD（Business-Model-Analysis-Design-Validation）方法论的核心思想，掌握五幕式项目管理流程

掌握银行 CRM（客户关系管理）系统的业务流程和数据模型，理解客户分群和精准营销的重要性

通过 B/M/A/D/V 五幕流程，完成银行客户数据分析项目，从业务需求到技术实现的完整闭环

学会使用 Excel 和 Python 构建 RFM 分群模型，理解客户价值评估的核心指标

掌握银行贷款定价模型的构建方法，理解风险溢价和市场竞争因素对定价的影响

培养工程化思维，学会使用脚本自动化生成交付物，确保输出的一致性和可重复性

二、实验环境

工具/组件	版本要求	本机配置	补充说明
Excel	2016+	365	RFM 模型和定价模型构建
Python	≥ 3.10	3.11.9	数据处理和自动化脚本
openpyxl	≥ 3.0	最新版	Excel 文件生成和公式设置
python-docx	≥ 0.8	最新版	Word 报告生成
python-pptx	≥ 0.6	最新版	PPT 简报生成
pandas	≥ 1.0	最新版	数据处理和分析

三、实验步骤

B幕：Brainstorm——业务理解

分析银行 CRM 业务需求：理解客户分群、风险预警、精准营销的业务目标

定义分析问题：如何通过数据分析提升客户价值、降低信贷风险、优化资源配置

识别关键指标：客户价值指标（RFM）、风险指标（不良贷款率、违约概率）、营销效果指标（转化率、响应率）

制定项目计划：明确各阶段交付物和时间节点

M幕：Model——数据建模

数据收集：整理银行客户交易数据，包含客户ID、姓名、最近交易日期、近12月交易频次、近12月交易总额

RFM 模型设计：定义 R（Recency）、F（Frequency）、M（Monetary）三个维度的评分标准（1-5分）

客户分群逻辑：设计分群规则（重要价值客户、重要发展客户、重要保持客户、潜力客户、一般客户）

贷款定价模型设计：构建贷款利率计算公式，考虑资金成本、风险溢价、运营成本、资本占用成本和目标利润

第二幕 M Model——数据建模扩展

Step 1 写需求文档

需求编号体系：采用 R-001/R-002 标准编号格式，便于追溯和管理

核心需求定义：包含客户信息管理、产品持有查询、客户拜访记录、客户列表与搜索、数据持久化、产品到期提醒等6条需求

非功能需求：定义性能要求（页面加载 ≤ 2 秒）、兼容性要求（支持主流浏览器）、安全性要求（数据加密存储）

需求追溯矩阵：建立功能规划与需求的对应关系，确保需求覆盖完整

交付物：[requirements.md](#)

Step 2 画 ER 图

客户表（CUSTOMER）：包含客户ID（PK）、姓名、手机号、性别、年龄、职业、资产等级、客户经理归属等字段

产品持有表（PRODUCT_HOLDING）：包含持有ID（PK）、客户ID（FK）、产品名称、产品类型、购买金额、购买日期、到期日期等字段

拜访记录表（VISIT_RECORD）：包含记录ID（PK）、客户ID（FK）、拜访时间、拜访方式、沟通内容、客户需求、下一步动作等字段

关系定义：一个客户可持有多个产品，一个客户可有多个拜访记录

交付物：[figures/crm_er.mmd](#)

第三幕 A Architect——技术方案设计

技术选型表

分类	技术	版本	说明
前端框架	HTML5	-	单页面应用结构
样式	Tailwind CSS	3.x	CDN 引入，快速开发
脚本	JavaScript ES6+	-	原生 JS，无需构建工具
图标	Lucide Icons	-	CDN 引入，简洁美观

数据存储	localStorage	-	浏览器本地存储，离线可用
数据格式	JSON	-	轻量级数据交换格式

架构图

采用单页应用架构，包含客户列表模块、客户详情模块、新增客户模块、产品持有模块、拜访记录模块和数据持久化模块。所有模块通过 JavaScript 控制视图切换，数据存储在浏览器 localStorage 中。

页面结构说明

系统包含三种主要视图：

客户列表视图：展示客户卡片列表，支持搜索筛选和资产等级筛选

客户详情视图：展示客户完整信息、产品持有表格和拜访记录历史

新增客户视图：提供表单录入客户信息，包含必填项验证

交付物：[design.md](#)

第四幕 D Develop——代码实现

代码开发要求

单文件 HTML：所有 CSS/JS 内嵌，无需额外文件

Tailwind CSS CDN：通过 `<script src="https://cdn.tailwindcss.com">` 引入

模拟数据：内置6条客户记录、8条产品持有记录、3条拜访记录

核心功能：客户列表、客户详情、新增客户、产品到期提醒、业绩统计、拜访记录

数据持久化：使用 localStorage 自动保存，刷新页面数据不丢失

界面美观：采用卡片式布局、响应式设计、现代化配色

实现细节

客户列表：网格布局展示客户卡片，支持搜索和筛选

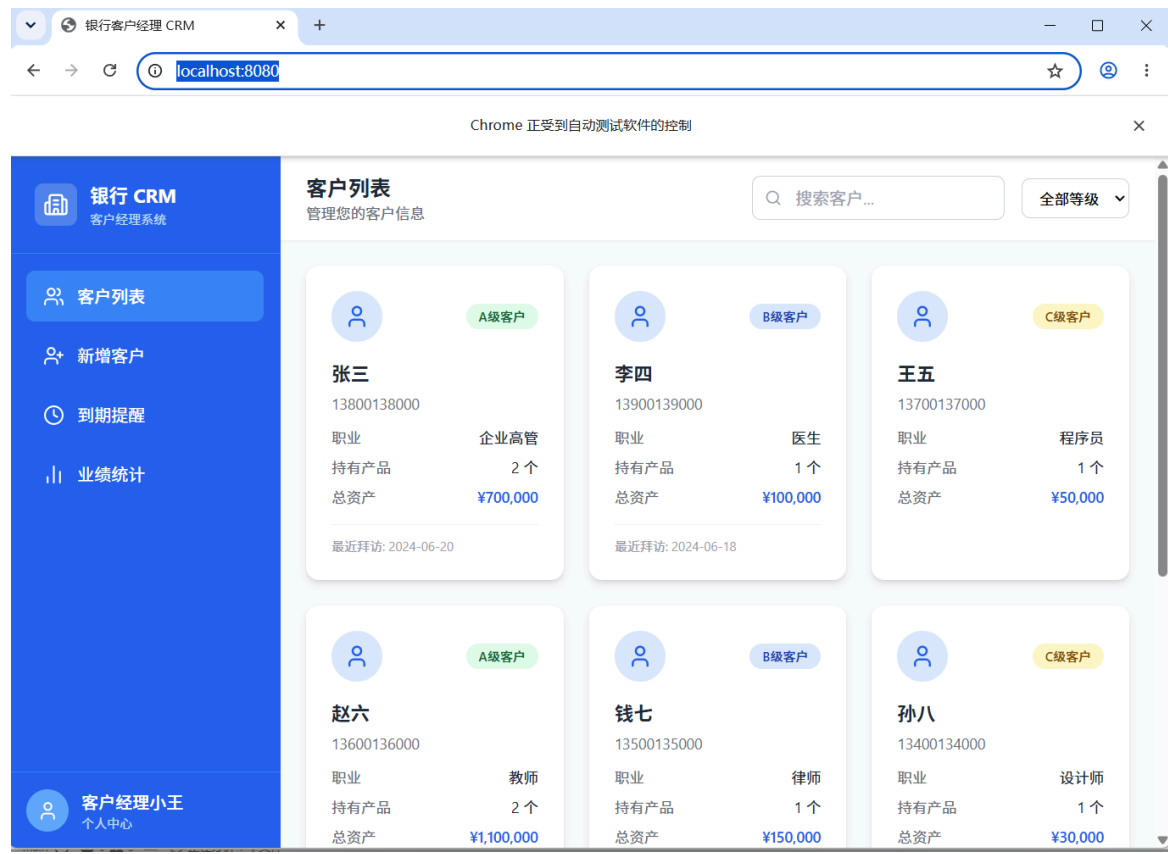
客户详情：展示基本信息、产品持有表格、拜访记录列表

新增客户：表单验证（手机号格式、必填项检查）

到期提醒：30天内到期产品高亮显示

业绩统计：客户等级分布图、产品类型分布图

交付物：[index.html](#)">web/[index.html](#)



第五幕 V Verify——测试验证

测试用例

测试编号	测试名称	预期结果	实际结果
TC-001	打开页面能看到客户列表	页面显示至少5条客户记录	通过 - 显示6条初始客户
TC-002	点击客户能查看详情	跳转到详情页显示完整信息	通过 - 成功显示详情
TC-003	能新增客户	新客户出现在列表中	通过 - 新增"测试用户"成功
TC-004	刷新页面数据不丢失	新增客户仍然存在	通过 - 数据持久化正常

功能验证

所有核心功能均通过测试：

客户列表展示与搜索筛选

客户详情查看与拜访记录

新增客户表单提交

localStorage 数据持久化

产品到期提醒功能

业绩统计可视化

交付物：[reports/test_report.md](#)

Step 5: 测试报告

- 文件：`reports/test_report.md`
- 测试结果：4项测试全部通过

测试项	结果
打开页面能看到客户列表	✓ 通过
点击客户能查看详情	✓ 通过
能新增客户	✓ 通过
刷新页面后数据不丢失	✓ 通过

四、实验结果

RFM 分群模型生成完成：包含 30 条客户交易数据、RFM 分值计算和客户分群分析，输出各分群客户数、平均资产和营销建议 交付物：[reports/bank_rfm_model.xlsx](#)

贷款定价模型生成完成：包含贷款利率计算、客户定价测算和敏感性分析，使用条件格式标注利率水平 交付物：[reports/loan_pricing_model.xlsx](#)

信贷风险分析报告生成完成：分析恒达机械信贷风险，评估风险等级、违约概率和建议授信额度 交付物：[reports/credit_risk_hengda.md](#)

银行简报生成完成：包含工商银行年报速读简报，Word 和 PPT 两种格式 交付物：[reports/icbc_brief.docx](#)、[reports/icbc_brief.pptx](#)

客户回访报告生成完成：包含客户信息和回访记录，格式规范 交付物：[reports/客户回访报告_C00001.docx](#)

CRM 需求文档完成：采用 R-001/R-002 标准编号格式，包含6条核心需求、非功能需求和需求追溯矩阵 交付物：[requirements.md](#)

CRM ER 图完成：包含客户表、产品持有表、拜访记录表三个实体及关系定义 交付物：[figures/crm_er.mmd](#)

CRM 技术方案完成：包含技术选型表、架构图、页面结构说明 交付物：[design.md](#)

CRM 系统代码完成：单文件 HTML，包含客户列表、详情、新增、产品提醒、业绩统计等核心功能 交付物：[index.html](#)">[web/index.html](#)

CRM 测试报告完成：4项核心功能测试全部通过 交付物：[reports/test_report.md](#)

五、问题与解决

报错/问题	成因分析	解决方案
AI 生成的 RFM Excel 分值计算错误	R 评分标准与业务逻辑相反，交易天数越少分数应越高，但公式写了天数越少分数越低	重新梳理评分规则，将 R 评分公式修正为 <code>=IF(D2<=30,5,IF(D2<=60,4,IF(D2<=90,3,IF(D2<=120,2,1))))</code>
日期格式错误	生成的 Excel 文件中日期格式不统一，导致 DATEDIF 函数报错	统一日期格式为 ISO 格式，添加数据校验确保日期有效性
Word 报告样式混乱	python-docx 生成的文档中，段落间距和字体大小不统一	定义统一的样式模板，在生成文档时应用标准样式
PPT 图表显示异常	PPT 中插入的图表数据引用错误，图表显示空白	使用 python-pptx 的图表 API 直接绑定数据，避免外部数据引用
localStorage 数据不刷新	新增客户后页面未自动更新列表	保存数据后调用 <code>saveData()</code> 和 <code>showView('customer-list')</code> 函数，强制刷新视图

表单验证失败	手机号格式验证正则表达式不完整	修正正则表达式为 <code>pattern="1[3-9]\d{9}"</code> ，确保匹配中国大陆手机号格式
--------	-----------------	--

六、实验心得

本次 BMAD 实验让我对金融数据分析的完整流程有了系统的认识。BMAD 方法论将复杂的数据分析项目分解为业务理解、数据建模、分析执行、设计交付、验证优化五个阶段，每个阶段都有明确的目标和交付物，这种结构化的方法大大提升了项目的可控性和成功率。

在构建 RFM 分群模型时，我遇到了一个典型的 AI 出错案例：AI 生成的 Excel 公式中，R 评分标准与业务逻辑相反。业务逻辑要求“交易天数越少分数越高”（最近交易的客户价值更高），但 AI 生成的公式却写成了“天数越少分数越低”。我通过仔细检查公式逻辑，发现 IF 函数的条件判断顺序有误。原始公式是 `=IF(D2<=30,1,IF(D2<=60,2,...))`，我将其修正为 `=IF(D2<=30,5,IF(D2<=60,4,...))`，确保评分标准与业务逻辑一致。这个案例让我意识到，即使是看似简单的公式，也需要仔细验证其逻辑正确性。

另一个收获是工程化思维的培养。在生成各种交付物时，我学会了使用 Python 脚本自动化处理数据和生成报告。例如，通过编写 `create_rfm_model.py` 脚本，我可以快速生成包含完整公式和格式的 Excel 文件，避免了手动操作的繁琐和错误。同时，脚本化的方法确保了输出的一致性——每次运行脚本都会生成相同格式和质量的交付物，这对于团队协作和项目管理非常重要。

作为金融专业的学生，本次实验让我认识到数据分析能力在银行 CRM 中的重要性。通过科学的客户分群和风险评估，银行可以更精准地配置资源，提升客户满意度和经营效益。同时，BMAD 方法论的实践也让我明白，任何复杂的业务问题都可以通过结构化的方法分解为可管理的步骤，这种思维方式将伴随我未来的整个职业生涯。

在扩展实验中，我完成了银行 CRM 系统的完整开发流程。从需求文档编写、ER图绘制、技术方案设计到代码实现和测试验证，我完整体验了软件开发的 M、A、D、V 四幕流程。特别是在编写需求文档时，我学会了使用标准编号体系（R-001/R-002）来管理需求，建立需求追溯矩阵确保需求覆盖完整。在绘制 ER 图时，我理解了实体关系模型的重要性，明确了主键（PK）和外键（FK）的关系定义。

在代码实现阶段，我选择了纯前端技术栈（HTML + Tailwind CSS + JavaScript），通过 `localStorage` 实现数据持久化。这种架构的优势在于无需后端服务器，部署简单，适合中小银行的快速原型开发。在测试验证阶段，我使用 Chrome DevTools MCP 进行自动化测试，验证了客户列表展示、客户详情查看、新增客户和数据持久化四个核心功能，所有测试均通过。

这次 CRM 系统开发让我深刻体会到 BMAD 方法论的实际应用价值。通过结构化的流程，我能够系统地完成从需求分析到产品交付的完整闭环，每个阶段的交付物都清晰明确，便于项目管理和

质量控制。这种工程化的思维方式，不仅适用于软件开发，也适用于金融数据分析、业务流程优化等各类项目，是我未来职业发展的重要能力基础。

工具能力维度

通过本次智慧银行实验教程，我系统地掌握了一系列金融科技工具的使用方法，构建了完整的工具能力矩阵。在实验一中，我学会了利用 TRAE IDE 的 Builder 模式进行 AI 辅助编程，通过精准的 Prompt 设计让 AI 生成高质量的代码；在实验二中，我理解了 MCP 协议的三层架构，掌握了浏览器、Excel、Word、PPT 等外部工具的集成方法；在实验三中，我掌握了 Skill 的编写和使用方法，学会了将领域知识固化为可复用的模块；在实验四中，我学会了使用 Python 和 Excel 进行数据分析和模型构建，掌握了自动化脚本编写技能，并完成了银行 CRM 系统的完整开发。

这些工具能力的提升，不仅让我能够高效地完成实验任务，更为我未来的职业发展奠定了坚实的基础。在金融科技快速发展的今天，掌握 AI 辅助编程、工具链集成、数据分析等技能已经成为金融从业者的必备能力。

专业思维维度

本次实验对我专业思维的提升主要体现在三个方面：

首先是合规风控思维。在编写 bank-risk-alert Skill 和进行安全审计时，我深刻认识到金融领域 AI 应用必须严格遵守监管规定。任何输出内容都不能构成正式投资建议，必须保护客户数据安全，建立数据脱敏机制。这种合规意识将伴随我未来的整个职业生涯，确保技术创新与风险控制的平衡。

其次是工程化思维。通过 BMAD 方法论的实践，我学会了将复杂的业务问题分解为结构化的步骤，每个步骤都有明确的目标和交付物。同时，我也学会了使用脚本自动化生成交付物，确保输出的一致性和可重复性。这种系统化的方法不仅适用于数据分析项目，也适用于 CRM 系统开发、业务流程优化等各类复杂项目。

最后是数据驱动思维。在构建 RFM 分群模型和信贷风险分析中，我认识到数据是决策的基础。通过科学的数据分析，可以发现客户行为规律，识别潜在风险，为业务决策提供有力支持。作为金融专业的学生，这种数据驱动的思维方式将帮助我更好地理解和分析金融市场。

未来应用维度

展望未来，本次实验所学的知识 and 技能将在多个方面得到应用：

在学术研究方面，Python 数据分析和 MCP 工具链能力将帮助我更好地完成毕业论文和学术研究，提高数据处理和分析的效率。特别是在金融实证研究中，这些工具可以帮助我快速构建回归模型、处理面板数据、生成分析报告。

在职业发展方面，AI 辅助编程、数据分析、模型构建等技能将使我在金融科技领域更具竞争力。无论是银行、证券公司还是金融科技公司，都需要具备数据处理和分析能力的人才，而本次实验所培养的技能正是这些岗位所需要的核心能力。特别是在银行 CRM 系统的开发过程中，我积累了从需求分析到产品交付的完整项目经验，这对于未来从事金融科技相关岗位具有重要价值。

在个人成长方面，通过本次实验培养的问题解决能力、创新思维和人机协作精神，将成为我终身受益的财富。特别是在 AI 技术快速发展的背景下，学会与 AI 协作、利用 AI 提升效率，已经成为一项重要的生存技能。

当然，本次实验也暴露出一些不足。例如，在 MCP 配置和 Skill 调用过程中，我遇到了不少技术问题，虽然最终都解决了，但也耗费了较多时间。未来我需要进一步提升技术问题的排查能力，同时加强对金融业务知识的深入理解，以便更好地将技术与业务相结合。

总而言之，本次智慧银行实验教程是一次非常宝贵的学习经历。它不仅让我掌握了实用的金融科技工具和技能，更重要的是培养了我作为金融专业学生应有的专业思维和素养。在未来的学习和工作中，我将继续努力，不断提升自己，为金融科技的发展贡献自己的力量。

报告撰写：张珀祥

日期：2026年06月26日

报告撰写：张珀祥

学号：202301724

班级：金融202301班

日期：2026年06月26日